COMPTE RENDU : TP 1.2 — Analyse du trafic avec Wireshark

1. Introduction

- **Wireshark :** est un analyseur de protocoles (sniffer) qui capture les paquets circulant sur le réseau pour les inspecter en détail.
- **Importance de l'analyse réseau :** Elle permet de passer d'une vision "commande" à une vision "réel", indispensable pour un analyste SOC afin de détecter des scans ou des attaques.

2. Description des manipulations

- **Lancement :** Ouverture de Wireshark sur l'interface réseau (eth0).
- **Commandes utilisées :** nmap -sS 192.168.56.10. Le scan SYN est utilisé car il est rapide et ne termine pas la connexion TCP (furtif).
- **Filtre :** Utilisation de tcp.flags.syn == 1 permet d'isoler uniquement les demandes de connexion.

3. Résultats obtenus

```
┌──(root㉿kali)-[/home/kl]
└─# nmap -sS 192.168.56.10
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-04-16 14:17 +0200
Nmap scan report for 192.168.56.10
Host is up (0.00025s latency).
Not shown: 997 closed tcp ports (reset)
PORT   STATE SERVICE
21/tcp open  ftp
22/tcp open  ssh
80/tcp open  http
MAC Address: 00:0C:29:F3:D9:26 (VMware)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 4.75 seconds
```

Figure 1 : Terminal avec le résultat du scan Nmap -sS

Cette capture montre le résultat du scan furtif (-sS). On constate que les ports FTP (21), SSH (22) et HTTP (80) sont ouverts sur la cible, ce qui oriente l'analyse suivante dans Wireshark.

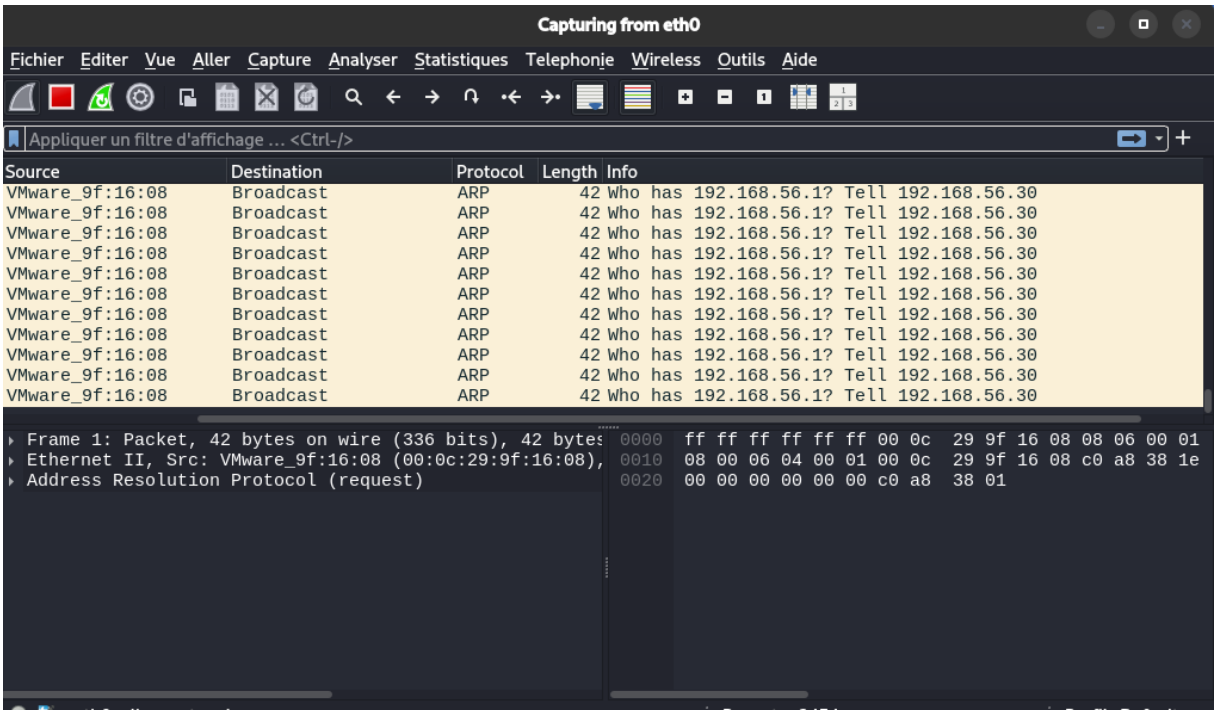

Figure 2 : Fenêtre Wireshark montrant le trafic brut

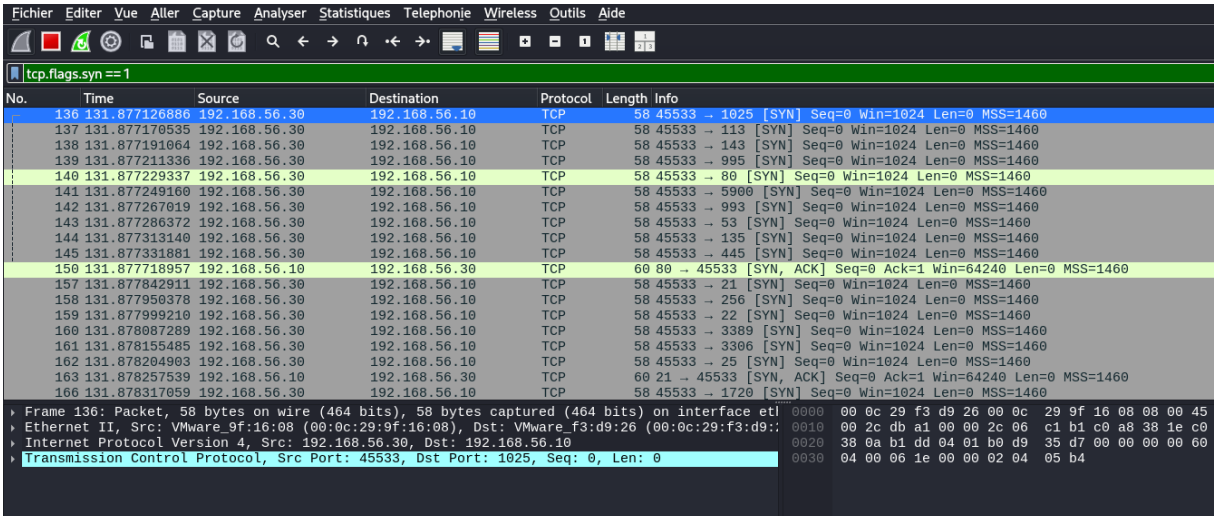

Figure 3 : Fenêtre Wireshark avec le filtre "tcp.flags.syn == 1" appliqué

En appliquant le filtre **tcp.flags.syn == 1**, on isole les paquets d'initialisation. On observe ici la rafale de demandes envoyées par Kali vers différents ports de la cible pour tester leur état. Elle est plus pertinente que le trafic brut car elle montre précisément la tentative de connexion sur chaque port et en plus La cible répond par un flag [SYN, ACK]. Cela confirme de manière irréfutable que le port 80 est ouvert et prêt à accepter une connexion.

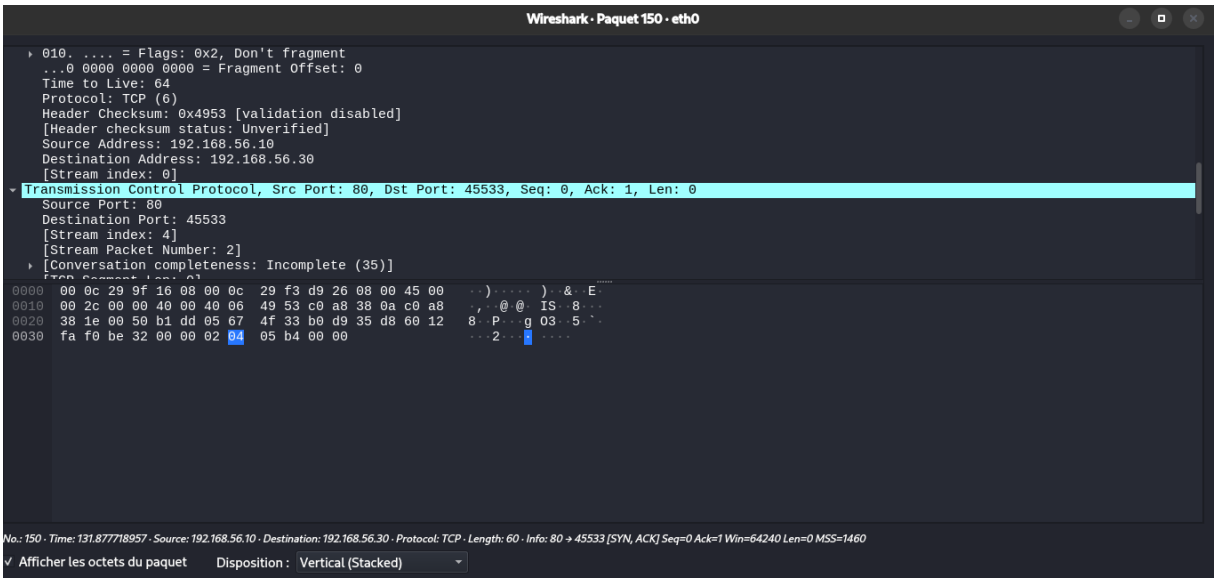

Figure 4 : Détails d'un paquet montrant l'échange SYN / SYN-ACK ou RST

Cette capture montre les informations sur l'adresse source IP, l'adresse IP destination et les flags tcp.

4. Analyse technique

- **Un paquet SYN** est le premier paquet envoyé pour initier une connexion TCP.
- **Pour détecter un port ouvert** on repère l'endroit où la cible répond par un paquet **SYN-ACK**, le port est ouvert. S'il est fermé, elle répond par un **RST** d'après nos captures.

5. Utilisation avancée de Wireshark (RECHERCHE PERSONNELLE)

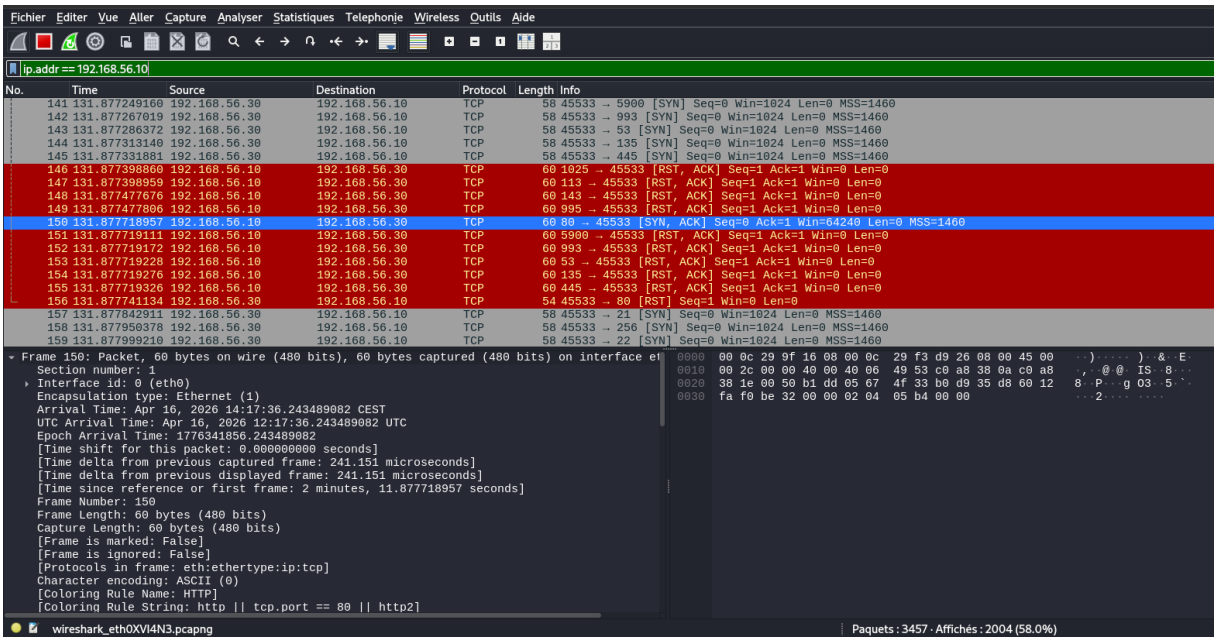

Figure 5 : isole tout le trafic lié à la cible

L'utilisation du filtre **ip.addr** permet de voir le dialogue complet. Les lignes rouges (RST, ACK) indiquent les ports fermés qui rejettent la connexion, tandis que les lignes bleues indiquent les ports

ouverts. Cette capture montre l'alternance entre les succès (SYN-ACK en bleu) et les échecs (RST en rouge).

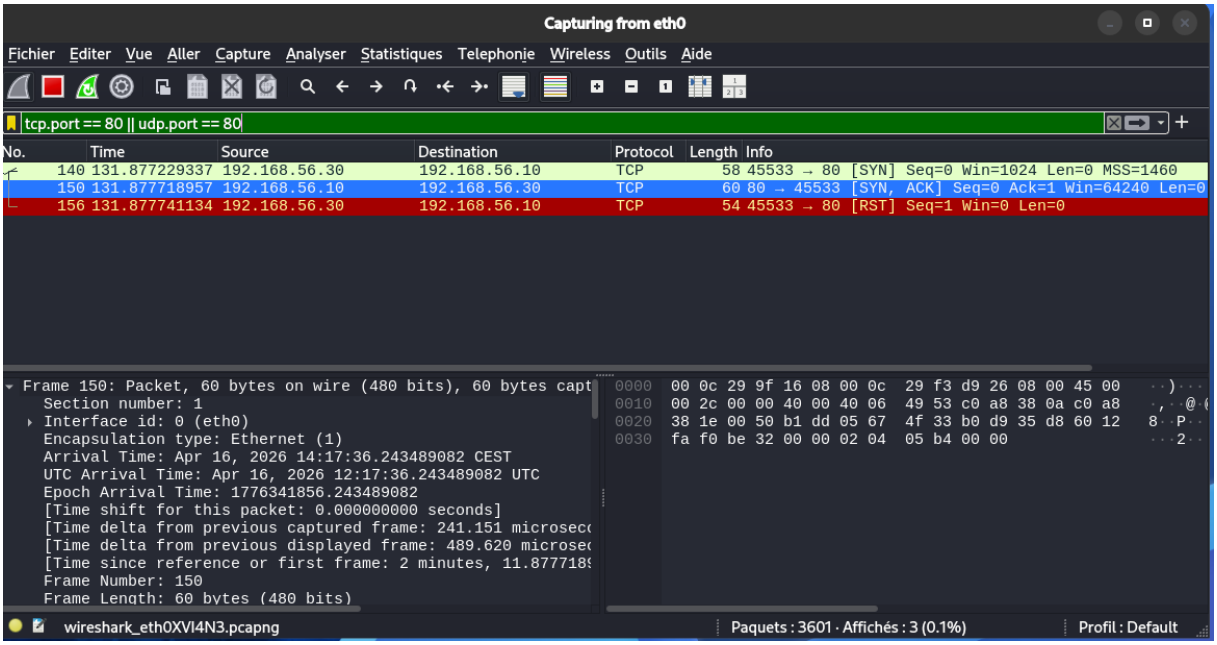

Figure 6 : isole le trafic web

On constacte sur cette capture les informations nous référent sur les flags tcp mais pas udp car indisponibles .